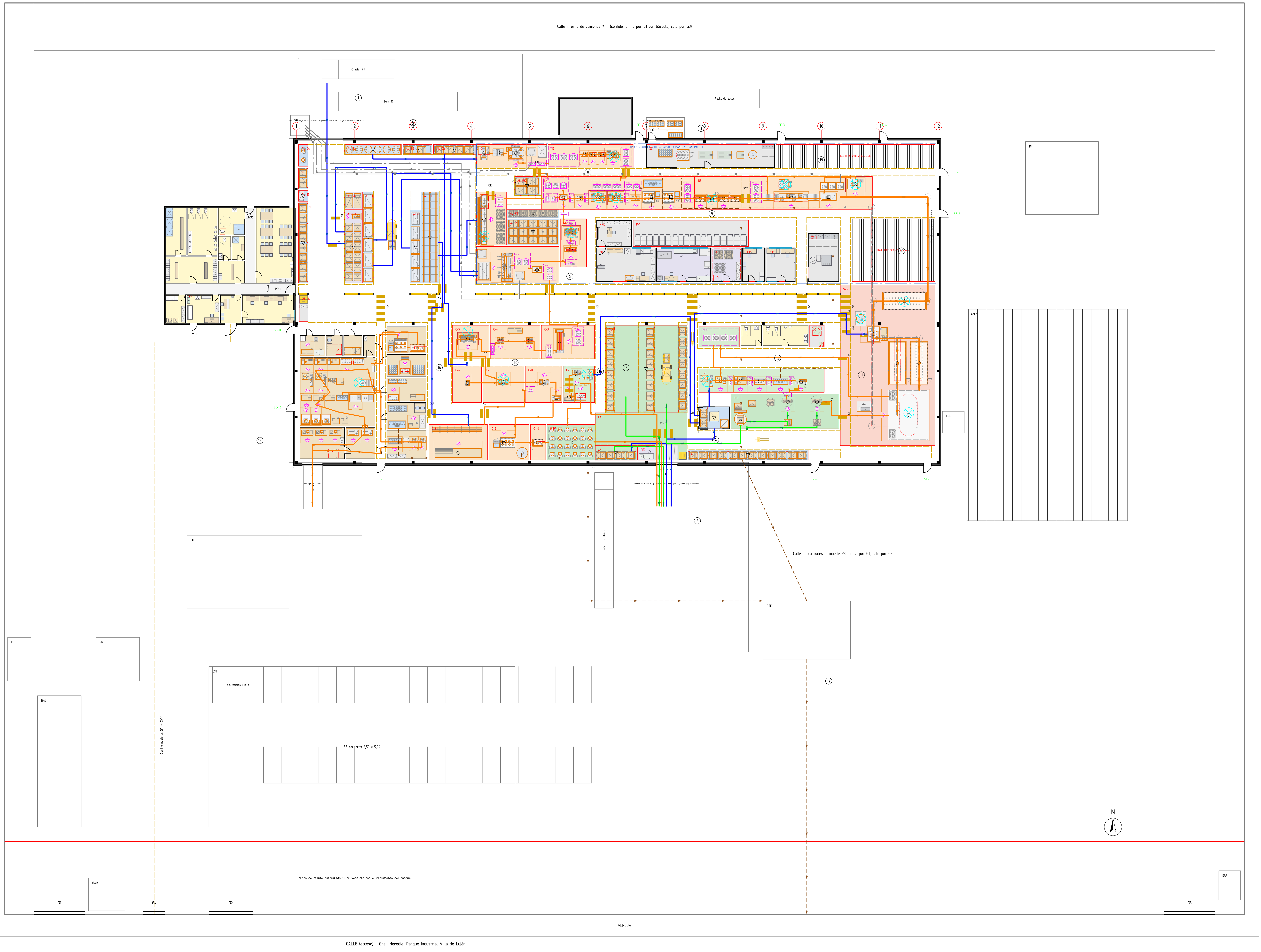
FL_PI_02 - FLUJOS DE MATERIALES Y DE OPERACIONES

Planta industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.


Calle interna de camiones 7 m (sentido: entra por G1 con báscula, sale por G3)
Calle de camiones al muelle P3 (entra por G1, sale por G3)
EST
2 accesibles 3,50 m
38 cocheras 2,50 × 5,00
Camino peatonal G4 -> SV-1
PTE
Retiro de frente parquizado 10 m (verificar con el reglamento del parque)
G1
G2
G3
G4
VEREDA
CALLE (acceso) - Gral. Heredia, Parque Industrial Villa de Luján
N

Referencias

- MP: materia prima (azul)
- SE: semielaborado (naranja)
- Riel aéreo de pintura: cilindros colgados (SE)
- Retorno de ganchos vacíos del riel (aéreo)
- PT: producto terminado (verde)
- Scrap y retal (gris)
- Efluentes líquidos (marrón)
- Emisiones gaseosas: captación y salida por techo (cian)

Flujos numerados

① MP-1 una sola recepción: alero norte -> P1 -> cuarentena AL-CU -> calles A1, A2 y A3
② MP-2 muelle P3 (7 a 10 h): polvo, pintura en polvo, embalaje y revendidos
③ Gases: packs de Arcal 21 y N2 y CO2 de recargas en la jaula exterior JG -> reguladores CG1
④ Big bags y pintura: muelle -> AT -> depósito DP -> carga, carros (PO-CN) y tolvas (PO-PI)
⑤ Scrap: contenedor en cada puesto que lo genera -> volquete junto a P1
⑥ SE chapa: guillotina (rampa trasera) -> cilindrado -> sold. longitudinal (FCHP)
⑦ SE láser 1 kg: carros de cajones «en llenado» / «vacío» -> encastre
⑧ SE embutido -> cúpulas -> muesca, numerado y soldadura de cuello -> sold. circ.; fondos al encastre
⑨ SE línea principal: encastre -> bordoneado -> sold. circ. -> espesor -> PH -> secado -> granallado
⑩ Riel aéreo: detección -> precalentamiento -> cabina -> curado (2 hornos) -> descarga
⑪ Descarga: vacíos a su mesa de encajonado; terminados por PO-PI y AT2 a la carga
⑫ Terminación: carga -> ensamblaje -> presurización -> pérdidas -> etiquetado -> encajonado
⑬ SE carros: marcado -> U de carros (puestos 3 a 8) -> PH -> secado -> pulmón al muelle
⑭ Carros pintados: vuelven por P3 y PO-CN a la terminación -> pulmón del muelle
⑮ PT: envolvedora -> AT -> T2 -> racks de 5 niveles -> T1 -> EX -> muelle P3 (13 a 17 h)
⑯ Barras de carros: cantiléver -> PC -> PO-CW -> rack del puesto 8.1
⑰ Efluentes líquidos a tratamiento PTE y colectora
⑱ Recargas: P2 -> recepción -> inspección -> recinto de polvo -> PH -> armado -> despacho -> P2
⑲ Corregidos y a re-granallar: de las jaulas vuelven a los rodillos de la granalladora

Símbolos ASME

- ○ Operación
- ⇨ Transporte
- □ Inspección
- D Demora / pulmón
- ⊡ Operación e inspección
- ▽ Almacenamiento

Criterio: orden y disposición de los Word de proceso (W-MAN, W-CAR, W-REC); una sola recepción de MP con cuarentena; 0 cruces entre MP, SE y PT (verificado sobre el modelo). Las líneas de MP que se tocan dentro del almacén son maniobras del mismo autoelevador. Pintura con riel aéreo (W-MAN): precalentamiento, cabina con recuperación, curado 180-220 °C (2 hornos en el pico) y descarga.

S2 - Matafuegos ABC 2,5 / 5 / 10 kg

	Paso	Dónde
▽	Chapa LAF (cuarentena -> AL-CH -> mesa elevadora)	AL-CH
○	1 Corte de desarrollos	M04
D	Carro de plataforma junto a la roladora	PU-D
○	6 Cilindrado	B02
D	FCHP con virolas	PU-V1
○	7 Soldadura longitudinal	B03
D	FCHP con cuerpos soldados	PU-V2/V3
○	9 Encastre de fondo	E09
○	10 Bordoneado	B04
○	11 Soldadura circ. (con la cúpula)	A06/B06
□	12 Control de espesor	Q01
D	FCHP «espesor OK»	PU-S
⊡	13 Prueba hidráulica	A07/B07
D	Probados en sus carros	PU-6
○	14 Secado	B14a-d
D	Secos con tapón	PU-7
○	15 Granallado de rodillos	B08
□	16 Detección de defectos	B09
○	17 Corrección (jaula «a corregir»)	B10
⇨	Riel aéreo (cuelga en la detección)	-
○	18 Pintura en polvo y descarga	P01-P08
D	Terminados pintados	PU-TP
○	19-23 Terminación (ver S1)	T01-T07
○	24 Encajonado y envolvedora	T09/T11
▽	Almacén de PT	AL-3
⇨	Expedición por el muelle	P3

O 12 · I 2 · O/I 1 · T 2 · D 7 · A 2

S1 - Matafuegos ABC 1 kg (fabricados)

	Paso	Dónde
▽	Caño Ø76,2 en el cantiléver	AL-CT
⇨	Atado al cajón de alimentación (pluma)	CJ1
○	2 Corte láser de tubo	M16
D	Carros de cajones «en llenado» / «vacío»	PU-T1
⇨	Carro de tramos al encastre	PU-T2
○	9-17 Línea común (igual que S2)	E09-B10
○	18 Pintura en polvo (riel aéreo)	P01-P08
D	Terminados pintados	PU-TP
○	19 Carga de polvo (big bag ABC 60)	BB1/T01
○	20 Ensamblaje	T03
○	21 Presurización con N2	T05
□	22 Ensayo de pérdidas	T06
○	23 Etiquetado	T07
○	24 Encajonado (armadora de cajas)	AC1/T09
○	Envolvedora	T11
▽	Almacén de PT	AL-3
⇨	Expedición por el muelle	P3

O 9 · I 1 · O/I 0 · T 3 · D 2 · A 2

Subconjunto cúpulas y fondos 1-10 kg

	Paso	Dónde
▽	Rollos de fleje en el porta-flejes	AL-FL
⇨	Rollo al desbobinador (espolón)	-
○	3 Desbobinado, enderezado y embutido	M06-M08
D	Carros de cajones en llenado	PU-K
D	Zona de fondos	PU-FO
⇨	Fondos al encastre (paso 9)	-
D	Zona de cúpulas	PU-CU
○	4 Preparación de cuello: muesca	M09a/b
○	5 Numerado de la cúpula	M10
○	8 Soldadura de cuello	M11
D	Cúpulas con cuello	PU-CC2/CC
⇨	A la soldadura circ. (paso 11)	-

O 4 · I 0 · O/I 0 · T 3 · D 4 · A 1

S3 - Matafuegos ABC rodantes 25 / 50 / 70 ▯

	Paso	Dónde
▽	Chapa LAC (calle de chapa)	AL-CC
○	1 Corte (guillotina compartida)	M04
○	C2.1 Marcado del cuerpo	MK1
D	EFE 600 / mesa móvil	PU-M/CI
○	C3 Cilindrado	C01
D	Cuerpos rolados	PU-CR
○	C4 Punteo (2 viradores)	C02a/b
D	Cuerpos punteados	PU-CP
○	C5 Soldadura longitudinal	C04
○	C6 Soldadura de cupla en la cúpula	C06
○	C7 Armado y soldadura circ.	C05
○	C8.1 Fabricación de accesorios	C81
○	C8 Soldadura de accesorios	C08
□	Inspección de costuras	C09
⊡	C9 Prueba hidráulica	C07
○	Secado	C10
D	Pulmón de despacho a pintura	C12
⇨	Pintura tercerizada (muelle P3)	-
○	Carga de polvo (big bag ABC 90)	BB2/T02
○	Armado de válvula y manguera	T12
○	Presurización y etiquetado	T13
⇨	Expedición por el muelle	P3

O 13 · I 1 · O/I 1 · T 2 · D 4 · A 1

S4 - Tercerizados revendidos (CO2, agua, A▯

	Paso	Dónde
⇨	Recepción por el muelle	P3
□	Control de recepción y sello IRAM	REC
▽	Stock	S4
⇨	Expedición con el pedido	P3

O 0 · I 1 · O/I 0 · T 2 · D 0 · A 1

RC - Recargas (servicio, W-REC)

	Paso	Dónde
⇨	Recepción y registro (portón P2)	R01
□	R2 Inspección visual	R19a/b
○	R3 Descarga (recinto de polvo)	R02a-e
○	R4 Desarme y limpieza	R04a-c
□	R5 Laboratorio: Puffer y mufla	R23
⊡	R6 Prueba hidráulica	R07
○	R7 Secado y cámara	R08
○	R8 Pintura (retoque)	R20a/b
○	R9 Carga	R09a-c
○	R10 Ensamblaje y marbete	R10a-c
○	R11 Presurización	R11a/b
□	R12 Ensayo de pérdidas	R12
□	R13 Peso, precinto y etiquetado	R22/R21
▽	Para entregar	RC-RD
⇨	Despacho (portón P2)	R17a/b

O 7 · I 4 · O/I 1 · T 2 · D 0 · A 1

	Fecha	Nombre
Dibujó	14/10/26	Claude Code
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:200
Método de proyección: ISO E
Unidades: Cotas en m
Formato: A0
Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Flujos y operaciones
MP, SE, PT, scrap y efluentes; ASME y cursogramas - año 10
Tipo de documento: Diagrama de flujo y de proceso
Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: -
Edición: 0
Fecha de emisión: 14/10/2026
Hoja: 1 / 1
Idioma: es
N° de plano: FL_PI_02